

|                       |                                           |    |      |     |       |
|-----------------------|-------------------------------------------|----|------|-----|-------|
| 令和7年度電子情報工学科 卒業研究中間報告 |                                           |    |      |     |       |
| 報告者                   | 25席                                       | 氏名 | 萩 郁人 | 研究室 | 箕浦研究室 |
| 論文題目                  | 両眼カメラによるMediaPipe Hand Landmarkerタスクの精度向上 |    |      |     |       |
| キーワード                 | ホームポジション、MediaPipe、三角測量                   |    |      |     |       |

＜背景＞タイピングにおいて、ホームポジションを意識することは重要であるが、現在のタイピング練習ソフトではホームポジションに則った入力ができているかどうかは判定できない。そこで、本研究では手の座標を推定した上で正しい入力が行われているかを判別するシステムを開発する。このシステムは指先の座標を正確に推定する必要があり、先行研究では単眼カメラとMediaPipe Hand Landmarkerが用いられた。しかし、奥行き方向の座標誤差が顕著であり、精度の改善が求められていた。

＜目的＞両眼カメラを用いた三角測量により指先座標の推定精度を改善し、誤差を評価する。

＜研究の概要＞本研究で開発しているシステムでは、Webカメラでキーボードと入力を行う手を撮影し、各キーや手指の座標をリアルタイムで推定する。そして、いずれかのキーが打鍵された際に、推定された各座標からその入力が正しい指によるものかを判定し、結果を表示するものとなっている。この研究は共同研究であり、私は手指の座標推定を担当している。映像上における手指の二次元座標の推定には、Google社が提供する機械学習ソリューションであるMediaPipe Hand Landmarkerを用いる。両眼カメラのそれぞれの映像から推定された二次元座標と、ステレオキャリブレーションにより計算された射影行列を用いて三角測量を行い、三次元座標の推定を行う。

＜研究の現状＞手指の座標検出や右手と左手の判別にはMediaPipe Hand Landmarkerの結果をそのまま使用している。それぞれのカメラのキャリブレーションやカメラ同士の位置関係を補正するステレオキャリブレーションにはZhangの手法を用いた。座標推定の結果は概ね手の形が確認できる程度の精度になった(図2)。

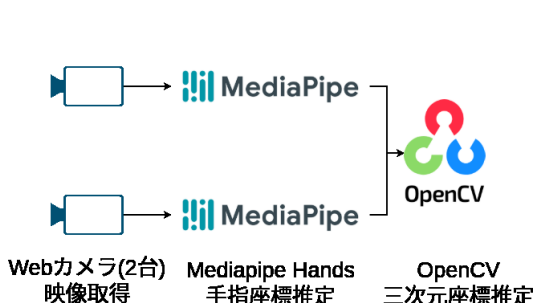


図 1: システム構成図

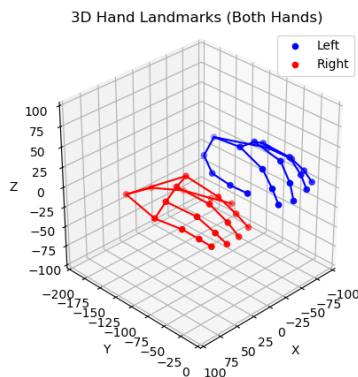


図 2: 推定された三次元座標

＜今後の方針＞推定された座標の誤差を評価し、誤差が大きければキャリブレーション方法の改善などにより精度向上を図る。また、三角測量後の三次元座標を、カメラを基準としたカメラ座標系から、キーボードを基準とした世界座標系に変換する。